QRU 1 : D'après vos connaissances générales en histologie, les étapes pour l'étude d'une coupe en paraffine en MO sont : (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. Une fixation au formol par perfusion veineuse chez le patient **Faux jamais par perfusion chez un humain mais par immersion après un prélèvement sinon on tue le patient**
B. L'échantillon fixé est déshydraté dans des bains d'alcool de degré décroissant **Faux la déshydratation a lieu dans des bains d'alcool de degré croissant**
C. D'une immersion dans un bain de paraffine à 40°C **Faux 57°C/60°C**
D. D'une coupe au microtome semi-automatique d'une épaisseur de 1 micron **Faux 3 à 5**
E. Un dépôt sur des lames de verres pré-gélatinées **Vrai**

QRM 2 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la description morphologique d'une coupe en paraffine de tissu humain, les différents colorants possibles sont (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. Un anticorps marqué à un fluorochrome **Faux, ce n'est pas un colorant mais un immunomarquage**
B. Le HES qui permet de distinguer le tissu conjonctif du tissu épithélial **Vrai**
C. Le trichrome de Masson contenant notamment le rouge ponceau qui colore en vert le cytoplasme des cellules **Faux en rouge**
D. L'éosine qui colore les noyaux cellulaires en violet **Faux l'hématoxyline**
E. L'éosine est un colorant acidophile **Faux basophile**
F.

QRM 3 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en congélation, vous pouvez dire que:

A. L'inclusion est réalisée par une inclusion des tissus, dans l'araldite **Faux pas d'inclusion dans les coupes en congelation, c'est le principe on congèle isopentane + azote liquide**
B. les coupes de 20 microns sont réalisées au cryostat **Vrai**
C. Les coupes au cryostat sont réalisées dans une enceinte à -20°C **Vrai**
D. La morphologie des coupes en congélation est meilleure que celle des coupes en résine **Faux**
E. L'échantillon protégé par un cryoprotecteur est plongé dans l'isopentane **Vrai**

QRM 4 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en résine utilisée en MET, vous pouvez dire que :

A. Les coupes sont traversées par un faisceau d'électrons **Vrai**
B. L'épaisseur des coupes en résine est identique pour la ME et la MO **Faux semi-fines pour MO et ultrafines pour ME**
C. Les coupes pour la ME sont obtenues avec un ultra-microtome **Vrai**
D. Dans la demarche de fabrication d'une coupe destinée à la ME on doit employer à un moment un milieu d'inclusion comme la résine Epoxy **Vrai**
E. La résine est utilisée à 40°C **faux 60°C**

QRM 5 : D'après vos connaissances générales en histologie, les différents fixateurs disponibles pour une étude morphologique de tissu en microscopie optique sont :

A. L'éthanol ou le méthanol **Vrai**
B. Le formaldéhyde **Vrai**
C. Un mélange d'acide chlorhydrique et de formol appelé liquide de Bouin **Faux, c'est formol + acide picrique**
D. La fixation est une étape indispensable, d'une durée fixe pour tout type d'échantillon et qui permet la précipitation des protéines de l'échantillon **Faux , la durée d'immersion varie selon la taille de l'échantillon**
E. L'araldite **Faux c'est un des milieux d'inclusion pour les coupes en résine**

QRM 7 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les généralités sur les techniques, vous pouvez dire que :

A. La résolution en MO est de l'ordre de 2 microns **Faux 0,2 microns**
B. La résolution en ME, est de l'ordre de 0,2nm **Vrai**
C. L'analyse moléculaire in situ permet de marquer la présence de constituants biochimiques comme par exemple l'ensemble des glucides **Faux, l'analyse moléculaire in situ permet de marquer une molécule précisément, une protéine, un acide nucléique par exemple, c'est l'étude in situ des constituants biochimiques qui permet de mettre en évidence tous les glucides par exemple**
D. La description morphologique des tissus ne se fait qu'en MO **Faux aussi en ME**
E. La théorie cellulaire met en relief que les organes sont formés de tissus **Faux elle dit que la cellule est élément unitaire du vivant**

QRM 8 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les échantillons hospitaliers, vous pouvez dire que :

A. Les cellules en culture in vitro sont observées en MO inversée **Vrai**
B. Les cellules en culture in vitro sont placées soit dans des boites de pétri, soit dans des flacons de culture **Vrai**
C. Les cellules en culture in vitro sont maintenues dans une étuve à 37°C dont l'atmosphère est dépourvue de CO2 **Faux enrichie en CO2**
D. Les cultures ex vivo sont des cellules que l'on maintient en survie pour les réinjecter au patient**Vrai on les maintient ainsi afin d'être réinjectées après traitement ou modif génétiques**
E. Dans les prélèvements cytologiques, on a les frottis cervico-vaginaux **Vrai**

QRM 9 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur les échantillons hospitaliers, vous pouvez dire que :

A. Les produits de brossage bronchique peuvent être étalés sur une lame et colorés avec le MGG **Faux ce colorant est réservé au frottis sanguin**
B. Les appositions permettent d'observer en MO, des cellules isolées restées collées sur la lame de verre après tamponnage d'une tranche de ganglion par exemple **Vrai**
C. Les cellules obtenues par apposition sont colorées avec un colorant de routine comme le PAS **Faux colorant de routine = bleu de méthylène par exemple**
D. La technique d'apposition entre dans la catégorie d'étude cytologiques **Vrai**
E. Les coupes de tissu permettent les études morphologiques ainsi que les études in situ **Vrai constituants biochimiques et/ou moléculaires**

QRM 10 : D'après vos connaissances générales en histologie, les différents échantillons hospitaliers disponibles sont

A. Les cellules en culture in vitro **VRAI**
B. Les cellules d'une biopsie chirurgicale **Vrai**
C. Les cellules issues d'une apposition **VRAI**
D. Une coupe réalisée dans un tissu **Vrai**
E. Des cellules en suspension recueillies par brossage **Vrai**

QRM 13 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la description morphologique d'une coupe en paraffine de tissu humain, les différents colorants possibles sont (attention cette liste n'est pas forcément exhaustive) :

A. La résine **Faux**
B. Le crésyl violet qui est particulièrement utilisé pour l'étude du cerveau **Vrai**
C. Le HES qui permet de distinguer le tissu conjonctif du tissu épithélial **Vrai**

D. Le trichrome de Masson contenant notamment le ponceau de xylidine qui colore en rose le cytoplasme des cellules **vrai**
E. Le MGG qui permet de mettre en évidence les glucides de la membrane basale **Faux , cellules sanguines**

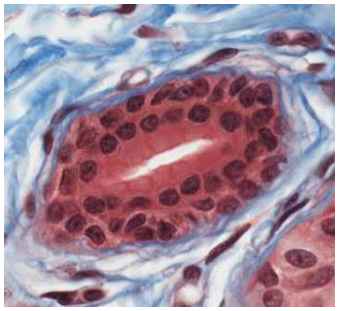
QRM 14 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la recherche in situ d'une molécule sur une coupe de tissu humain, les différentes propositions suivantes correspondent à des caractéristiques du microscope à fluorescence :

A. La source lumineuse provient d'une lampe émettant des photons **Vrai toutes les longueurs d'onde de l'UV aux IR**
B. La longueur d'onde d'excitation du fluorochrome doit être inférieure à celle émise par le fluorochrome **Vrai**
C. Les anticorps marqués par des fluorochromes sont surtout des IgM **Faux des IgG**
D. Afin de repérer les noyaux des cellules en MO à fluorescence, on marque l'ADN par l'hématoxyline **Faux ce n'est pas un colorant fluorescent. On utilise le DAPI**
E. Sur un microscope confocal à fluorescence les objectifs sont forcément inversés **Faux iles peuvent être dessus ou dessous selon le type de préparation**

QRM 16 : D'après vos connaissances générales en histologie et notamment sur la coupe en résine vous pouvez dire que :

F. Les coupes semi-fines sont de 100nm **Faux 1micron**
G. Le milieu d'inclusion est la résine Epoxy ou l'araldite **Vrai**
H. L'épaisseur des coupes en résine est identique pour la ME et la MO **Faux semi-fines pour MO et ultrafines pour ME**
I. Les coupes semi-fines sont déposées sur une lame de verre pré-gélatinées **Vrai**
J. Les coupes pour la ME sont obtenues avec un ultra-microtome **Vrai**

QRM 17 A partir de vos connaissances en histologie sur les techniques, vous pouvez reconnaitre ce document C ci-dessous et dire que :



Document C

A. On peut voir ici un canal coupé en coupe transversale **Vrai**
B. Les noyaux des cellules épithéliales sont probablement colorés au rouge Ponceau **Faux hématoxyline**
C. La coupe est observée au ME **Faux, l'image est en couleur**
D. Le collagène du TC est mis en évidence au trichrome de Masson par le safran **faux par le bleu d'aniline ou vert lumière, le Safran c'est pour HES**
E. La recherche d'une protéine particulière par immunohistologie est préférable sur une coupe en congélation **Vrai**